RELATÓRIO TÉCNICO

Medições de SLA - Testes de Carga do ChegAê

Resultados dos testes k6 aplicados a dois serviços internos do backend, incluindo uma operação de escrita no banco de dados.

PROJETO **ChegAê**	DATA DA MEDIÇÃO **01/06/2026**
BRANCH **feat/medicao-teste-carga**	FERRAMENTA **k6 v2.0.0**
API BASE **http://localhost:8080/api**	BANCO **PostgreSQL 15 via Docker Compose**

Resumo executivo

Os testes avaliaram a evolução de latência, vazão, concorrência e taxa de erro conforme a carga aumentou em estágios. A suíte cobre a listagem de eventos, uma operação de leitura com retorno de dados agregados, e a publicação de comentários, uma operação de escrita no PostgreSQL.

> **Resultado geral:** ambos os serviços concluíram a execução local sem erros HTTP. A listagem de eventos alcançou 30 usuários virtuais com média de 62,81 ms, enquanto a escrita de comentários alcançou 15 usuários virtuais com média de 34,66 ms.

Ambiente de execução

Item	Configuração observada
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 Pro 10.0.22631, PowerShell
Hardware local	AMD Ryzen 5 2400G, 15,9 GB RAM
Backend	Spring Boot 3.3.0, Java 17, Maven
Banco de dados	PostgreSQL 15 executado via Docker Compose
Serviço auxiliar	GraphDB 10.6 executado via Docker Compose
URL base da API	`http://localhost:8080/api`
Observação	Os resultados refletem ambiente local de desenvolvimento e podem variar conforme máquina, containers, volume de dados e processos em execução.

Serviços testados

Serviço	Operação	Endpoint	Script k6	Relatório HTML
Listagem de eventos	Leitura	`GET /api/eventos`	`tests/load/eventos-feed.js`	`docs/sla/reports/eventos-feed-dashboard.html`
Publicação de comentários	Inserção	`POST /api/eventos/{id}/comentarios`	`tests/load/comentarios-write.js`	`docs/sla/reports/comentarios-write-dashboard.html`

Resultados consolidados

Métrica	GET /api/eventos	POST comentários
Latência média	62,81 ms	34,66 ms
p90	73,79 ms	41,56 ms
p95	83,05 ms	45,30 ms
Vazão média	19,35 req/s	5,86 req/s
Total de requisições HTTP	1375	412
Escritas no corpo principal do teste	-	410
Usuários virtuais máximos	30	15
Taxa de erro HTTP	0,00%	0,00%

Configuração de carga

Listagem de eventos

- Carga leve: 15s até 5 VUs.
- Carga média: 20s até 15 VUs.
- Carga alta: 20s até 30 VUs.
- Redução gradual: 15s até 0 VUs.

Publicação de comentários

- Carga leve: 15s até 3 VUs.
- Carga média: 20s até 8 VUs.
- Carga alta: 20s até 15 VUs.
- Redução gradual: 15s até 0 VUs.

Arquivos backend envolvidos

Serviço	Arquivos de implementação
Listagem de eventos	`EventoController.java`, `EventoService.java`, `EventoRepository.java`, `InscricaoRepository.java`, `ComentarioRepository.java`
Publicação de comentários	`EventoController.java`, `ComentarioService.java`, `EventoService.java`, `ComentarioRepository.java`, `InscricaoRepository.java`, `EventoRepository.java`, `UsuarioRepository.java`

Gráficos de evolução temporal

Os gráficos usam a saída JSONL do k6 para plotar a duração média das requisições por segundo, linhas globais de p95/p99 e a concorrência em usuários virtuais ao longo do teste.

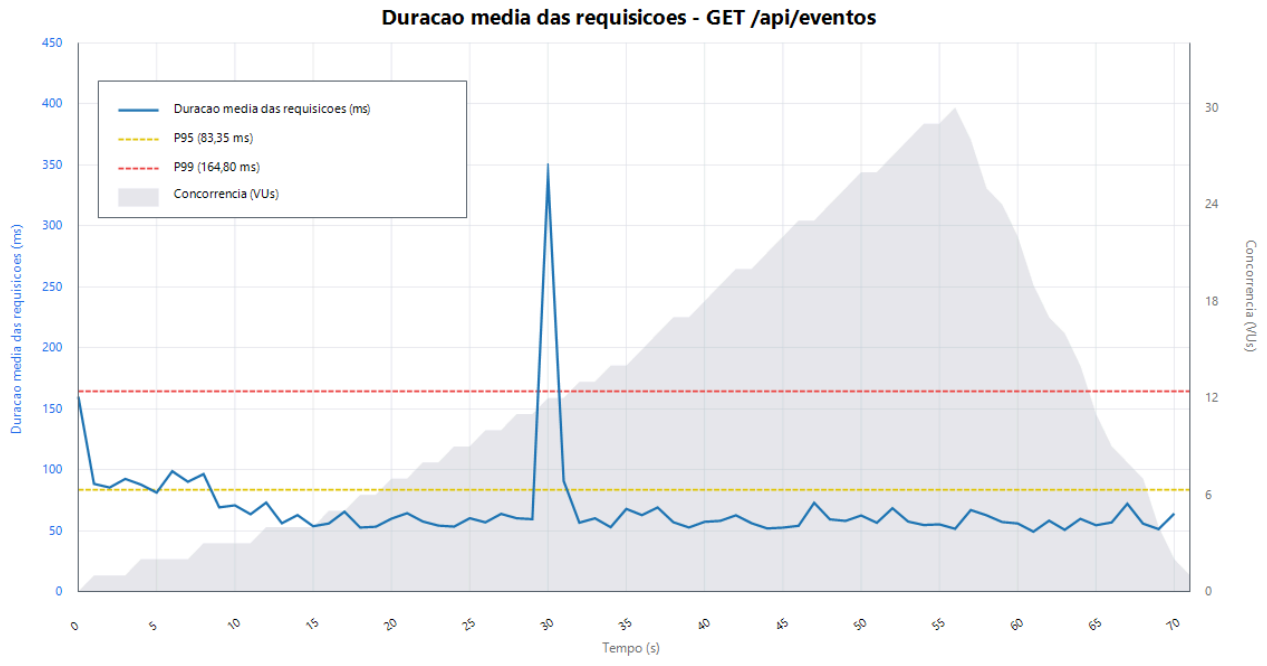


Figura 1 - Latência e concorrência ao longo do teste de leitura `GET /api/eventos`.

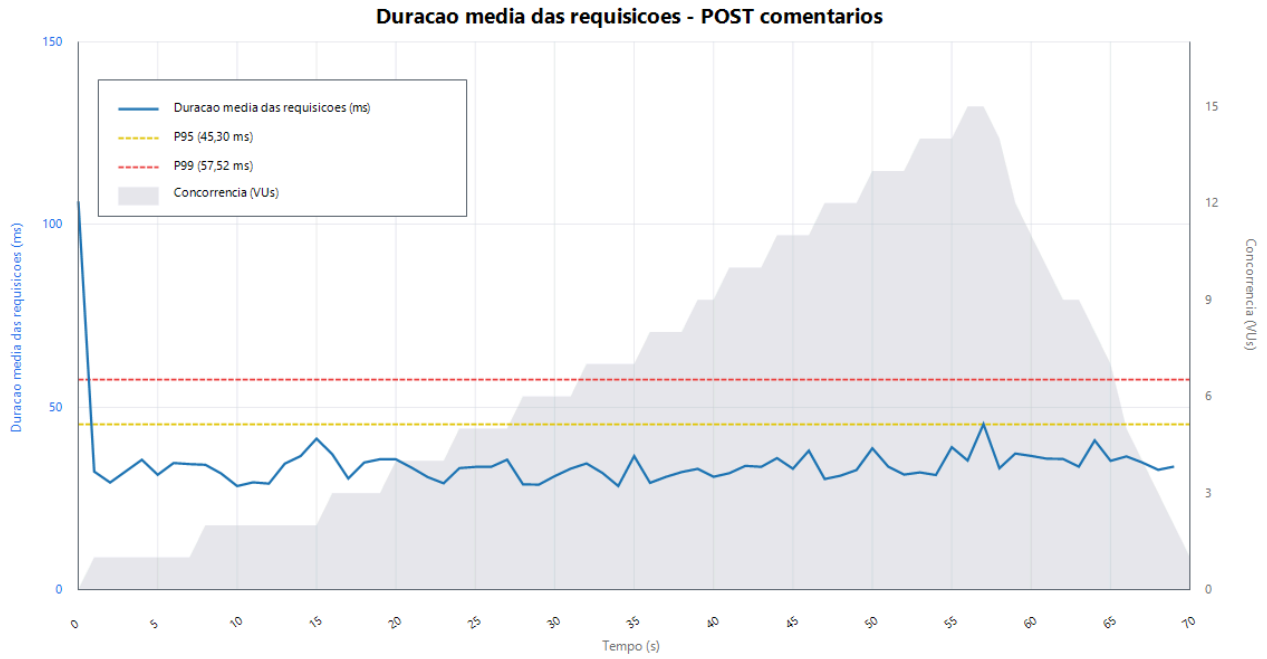


Figura 2 - Latência e concorrência ao longo do teste de escrita `POST /api/eventos/{id}/comentarios`.

Métricas por intervalo

As séries temporais JSONL do k6 foram agregadas nas granularidades solicitadas: 1s, 5s, 10s, 30s e 1min. O arquivo completo está em `docs/sla/reports/interval-metrics.md`.

Listagem de eventos

Granularidade	Latência média	p95 médio	Vazão média	Concorrência máx.	Erro médio
1s	67,45 ms	82,97 ms	19,63 req/s	30	0,00%
5s	66,87 ms	111,45 ms	19,63 req/s	30	0,00%
10s	66,09 ms	102,07 ms	19,63 req/s	30	0,00%
30s	60,83 ms	81,12 ms	15,27 req/s	30	0,00%
1min	59,73 ms	78,36 ms	11,45 req/s	30	0,00%

Publicação de comentários

Granularidade	Latência média	p95 médio	Vazão média	Concorrência máx.	Erro médio
1s	35,38 ms	39,36 ms	6,03 req/s	15	0,00%
5s	35,29 ms	49,44 ms	5,86 req/s	15	0,00%
10s	35,26 ms	57,23 ms	5,86 req/s	15	0,00%
30s	34,88 ms	46,12 ms	4,56 req/s	15	0,00%
1min	35,22 ms	43,76 ms	3,42 req/s	15	0,00%

Análise por serviço

Listagem de eventos

O endpoint de leitura sustentou a subida até 30 usuários virtuais sem falhas. A latência média ficou próxima de 63 ms e o p95 ficou em 83,05 ms no ambiente local. A vazão acompanhou o crescimento de VUs e reduziu naturalmente na etapa de ramp-down.

- Hipótese 1: a listagem retorna todos os eventos sem paginação, o que pode degradar a resposta conforme a tabela cresce.
- Hipótese 2: a montagem do DTO pode realizar consultas auxiliares de inscrições e comentários por evento.
- Hipótese 3: o payload aumenta com a quantidade de comentários retornados em cada evento.
- Hipótese 4: a ordenação por data de criação depende do volume e dos índices disponíveis na tabela de eventos.

Publicação de comentários

O endpoint de escrita sustentou 15 usuários virtuais sem erro HTTP. Foram realizadas 410 escritas no corpo principal do teste, todas com prefixo `k6-test`, e os dados de carga foram removidos do banco após a medição local.

- Hipótese 1: cada comentário passa por validações de usuário, evento e inscrição antes da persistência.
- Hipótese 2: após salvar o comentário, o endpoint retorna o evento completo atualizado.
- Hipótese 3: escritas concorrentes no mesmo evento podem disputar conexões do pool e recursos do PostgreSQL.
- Hipótese 4: a resposta tende a crescer conforme mais comentários ficam associados ao mesmo evento.

Comandos de reprodução

```
cd C:\ChegaAe
docker compose -f .\infra\docker-compose.yml up -d

cd C:\ChegaAe\backend
mvn spring-boot:run
```

```
cd C:\ChegaAe
$env:BASE_URL = "http://localhost:8080/api"
.\.tools\k6\k6.exe run .\tests\load\eventos-feed.js
.\.tools\k6\k6.exe run .\tests\load\comentarios-write.js
```

```
$env:BASE_URL = "http://localhost:8080/api"
.\.tools\k6\k6.exe run --out json=docs/sla/reports/eventos-feed-timeseries.jsonl .\tests\load\eventos-feed.js
.\.tools\k6\k6.exe run --out json=docs/sla/reports/comentarios-write-timeseries.jsonl .\tests\load\comentarios-write.js
```

Relatórios gerados

- `docs/sla/reports/eventos-feed-dashboard.html`
- `docs/sla/reports/comentarios-write-dashboard.html`
- `docs/sla/reports/eventos-feed-latency.png`
- `docs/sla/reports/comentarios-write-latency.png`
- `docs/sla/reports/interval-metrics.md`
- `docs/sla/medicoes-sla-testes-carga.pdf`

Relatório gerado localmente a partir dos artefatos k6 em `docs/sla/reports/`. Como a execução foi feita em ambiente de desenvolvimento, os números devem ser interpretados como evidência acadêmica local, não como SLA de produção.